אלגו חתוך ובחר: עמי מחלק את העוגה לשני חלקים שווים בעיניו. תמי בוחרת את החלק הטוב בעיניה. עמי מקבל את השאר. תכונות: 1) כל משתתף חושב שהחלק שלו שווה לפחות ½. חלוקה פורפורציונלית. 2) כל משתתף חושב שהחלק שלו טוב לפחות כמו האחרים. חלוקה ללא קנאה.

עוגה C היא קטע. לכל משתתף i יש פונקציית צפיפות ערך של העוגה: $v_i: C\to R$. ערך של חתיכת עוגה הוא אינטגרל של צפיפות הערך $V_i(X)=\int_X v_i(x)dx$.

חלוקה פורפורציונלית: for all i: $V_i(X_i) \geq V_i(C)/n$

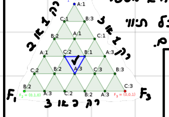
חלוקה ללא קנאה: for all i,j: $V_i(X_i) \geq V_i(X_j)$

חלוקה פורפורציונלית: **אלגו המפחית האחרון**. עמי מסמן $\frac{1}{n}$ בעיניו. אם תמי חושבת שזה יותר מידי היא מקטינה ל-$\frac{1}{n}$ בעיניה. וכן רמי וכו. האחרון שהפחית מקבל את החלק שסימן. ממשיכים ברקורסיה. **משפט:** $O(n^2)$ שאילתות.

חלוקה פורפורציונלית מהירה: **אלגו אבן פז:** כל שחקן מחלק לשני חלקים בשווי ½ בעיניו. חותכים את העוגה בחציון של הקווים. שולחים כל שחקן לחצי שמכיל את הקו שלו. מחלקים כל חצי ברקורסיה. כש-n אי זוגי כל שחקן יחלק ביחס $\frac{(n+1)}{2}:\frac{(n-1)}{2}$ **משפט:** $O(n\log n)$ שאילתות. **משפט:** אלגו אבן פז - הכי מהיר שאפשר.

חלוקה ללא קנאה ל-3 אנשים: **אלגו סלפידג'-קונווי:** ג' חותך 3 חתיכות שוות בעיניו. אם א,ב מעדיפים חתיכות שונות- סיימנו. אחרת- ב' מקצץ את החתיכה הטובה ביותר בעיניו ומשווה לשניה בעיניו. א,ב,ג בוחרים חתיכה. ב' חייב לבחור את זו שקיצץ, אם לא נבחרה קודם. קיבלנו חלוקה ללא קנאה אבל עם שארית. א או ב' קיבלו את החתיכה המקוצצת ומי שלא קיבל מחלק את החתיכה הקטנה ל-3 שווים בעיניו. מי שהחתיכה המקוצצת שלו בוחר ראשון אז ג ואז מי שקיצץ

אלגו סימונס -10. מחלקים את סימפלקס - החלוקות לסימפלקסונים. נותנים כל צומת לשחקן, כך שבכל סימפלקסון, כולם מיוצגים. כל שחקן כותב בצומת שלו, את מספר החתיכה הכי טובה בעיניו. מחפשים סימפלקסון מגוון = עם n מספרים שונים. חלוקה במצב ללא קנאה. **טענה:** תמיד קיים. הגדרה - תיוג ספרנר: כל מספר על צומת בשפה הוא מספר שנמצא על קצות השפה. **הלמה של ספרנר:** בכל תיוג ספרנר יש מספר אי זוגי של סימפלקסונים מגוונים.



מה יעילות כלכלית? נסביר על ידי דוגמה. שלושה אחים רוצים ללכת יחד למסעדה ומתלבטים באיזו מסעדה לבחור. כל את מדרג מהכי גרוע (1) להכי טוב (5).

מסעדה	א	ב	ג	ד	ה
אבי	1	2	3	3	5
בתיה	3	1	2	5	4
רמי	3	5	5	1	1

איזו בחירה הכי לא יעילה? ב! כי בעיני כולם עדיף ג.

הגדרות: מצב א' נקרא **שיפור פארטו** (Pareto improvement) של מצב ב' אם הוא יותר טוב יותר לחלק מהמשתתפים, וטוב לפחות באותה מידה לכולם. מצב נקרא **יעיל פארטו** (Pareto efficient) אם לא קיים מצב אחר שהוא שיפור פארטו שלו. יעילות פארטו- תנאי הכרחי לבחירה שהיא "נכונה" מנקודת מבט כלכלית. אלגוריתם "חתוך ובחר" __לא__ יעיל פארטו. דוגמה: נשים את המשאבים על קו ישר. נחלק את הקו כמו שמחלקים עוגה.

המשאב	בטון	נפט	עצים
אבי	1	19	80
בתיה	20	1	79

אבי יקבל $\frac{5}{8}$ טון עצים. בתיה תקבל את השאר. הערך של אבי 50 והערך של בתיה 50.6. התוצאה __לא יעילה__. יכלנו שאבי יקבל נפט וחצי עצים וכך יהיה לו 59. ובתיה תקבל פלדה ו-½ עצים ויהיה לה 59.5

המשאב	בטון	נפט	$\frac{3}{8}$ עצים	$\frac{5}{8}$ עצים
אבי	1	19	30	50
בתיה	20	1	29.6	49.4

הגדרה: חלוקה **יעילה-אוטיליטרית** (utilitarian) היא חלוקה הממקסמת את סכום הערכים של השחקנים: $\max_X \sum_{i=1}^{n} V_i(x_i)$. **משפט חשוב:** כל חלוקה יעילה-אוטיליטרית היא יעילה פארטו. יעילות אוטיליטרית לא תמיד הוגנת. לדוגמה בדוגמה לעיל אם ניקח 20, 19, 80 זה חלוקה שממקסמת את סכום הערכים אבל לא הוגן לבתיה.

הגדרה: **חלוקה אגליטרית** (egalitarian) היא חלוקה הממקסמת את הערך הקטן ביותר: $\max_X \min_i V_i(X_i)$ אלגוריתם:

maximize z

subject to $V_i(X_i) \geq z$ for all i in 1,...,n

בדוגמה שלנו יצא:

המשאב	בטון	נפט	0.497 עצ	0.503 עצ
אבי	1	19	39.75	40.25
בתיה	20	1	39.25	39.75

אם חלק מהשחקנים מייחסים ערך 0 לחלק מהמשאבים, אז __לא כל חלוקה אגליטרית היא יעילה__. דוגמה:

המשאב	פלדה	נפט
אבי	100	0
בתיה	0	50

אם בתיה תקבל את כל הנפט וחצי מהפלדה זה תהיה חלוקה אגליטרית אך לא יעילה. עדיף שאבי יקבל את כל הפלדה.

הגדרה: **חלוקה לקסמין-אגליטרית** היא חלוקה הממקסמת את וקטור הערכים המסודר מהקטן לגדול לפי סדר מילוני. דוגמה: חלוקה (100,50) טובה יותר מ- (50,50). חלוקה (3,1,3) טובה יותר מ- (1,99,2) (ניצחנו בערך השני). **משפט:** כל חלוקה לקסמין-אגליטרית היא יעילה פארטו.

משפט: מצב הוא לקסמין-אגליטרי אם ורק אם הוא ממקסם את הערך הקטן ביותר, בכפוף לזה ממקסם את סכום שני הערכים הקטנים ביותר וכך הלאה.

עכשיו ניתן לבנות אלגוריתם פשוט מהמשפט הזה. בכל צעד הוא מחפש את החלוקות שסכום כל האיברים הקטנים ביותר (והכמות זה מספר הצעד כמובן) היא המקסימלית.

משפט: אם הערכים של השחקנים מנורמלים, כך שכל השחקנים מייחסים את אותו ערך לעוגה כולה, אז חלוקה אגליטרית (לקסמין או לא) היא פורפורציונלית.

משפט: לפעמים __אין__ חלוקה אגליטרית וללא קנאה.

משפט: כל חלוקה הממקסמת סכום של פונקציה עולה כלשהי של ערכים, היא יעילה פארטו. $\max \sum_{i=1}^{n} f(V_j(X_j))$ מתברר שאם הפונקציה f היא log אז החלוקה לא רק יעילה אלא גם ללא קנאה!

הגדרה: **מצב יעיל נאש** הוא מצב הממקסם את סכום הלוגריתמים של הערכים (f=log)*. הערה: אותו דבר כמו למקסם את ערך המכפלה.

משפט: כל חלוקה יעילה נאש היא גם ללא קנאה.

טרילמה:

	יעיל פארטו	ללא קנאה	פרוסות קשירות
אלגוריתם 10	לא	כן	כן
נאש	כן	כן	לא
דיקטטורה סדרתית	כן	לא	כן

מנגנון מחירים: הרבה מעוניינים במוצר, היצרן רואה שיש ביקוש ומעלה את המחירים, יצרנים רואים שזה מוצר רווחי, הלקוחות רואים שהמחיר עלה וקונים פחות. כך נוצר שיווי משקל. אותו דבר על התהליך ההפוך, פחות מעוניינים המחיר יורד עד שיש שיווי משקל.

הגדרות: m משאבים רציפים והומוגנים, n קונים, לכל קונה i יש פונקציית ערך V_i, לכל קונה i יש תקציב b_i. לכל מוצר j יש מחיר p_j. מחיר של סל X זה p(X) סכום מחירי המוצרים בסל.

הגדרה: סל מבוקש של שחקן i ביחס לתמחור p הוא סל X מיטבי עבור שחקן i, מכל הסלים שהוא יכול לקנות. כלומר, מתקיימים שני תנאים:

1) $p(X) \leq b_i$; 2) $p(Y) \leq b_i \longrightarrow V_i(Y) \leq V_i(X)$

הגדרה: שיווי משקל תחרותי = זוג (X,p) כאשר p הוא תמחור כלשהו של המשאבים, X הוא חלוקה כלשהי של המשאבים (ההיצע), לכל שחקן i הסל X_i הוא סל מבוקש עבורו עם מחיר p. בקיצור ההיצע שווה לביקוש. **הגדרה:** שיווי משקל תחרותי נקרא חסכוני אם לכל שחקן i, הסל X_i הוא הסל עם המחיר הנמוך ביותר, מבין כל הסלים המבוקשים עבורו.

משפט הרווחה הראשון: אם (X,p) הוא שיווי משקל תחרותי חסכוני, אז החלוקה X יעילה פארטו. משמעות: שוק תחרותי הוא יעיל!

משפט: אם לכל השחקנים יש תקציבים שווים, ו- (X,p) הוא שיווי משקל תחרותי, אז החלוקה X ללא קנאה. משמעות: שוק תחרותי עם תקציבים שווים הוגן!

משפט: אם חלוקה X ממקסמת את סכום הלוגריתמים, אז קיים תמחור p כך שהזוג (X,p) הוא שיווי משקל תחרותי חסכוני עם תקציבים שווים. משמעות: אלגוריתם יעיל לחישוב שיווי המשקל תחרותי. * הערה: התמחור של המוצר יהיה: $p(r)=V_j(r)/V_j(X_j)$ עבור תקציבים שווה 1. שיווי משקל תחרותי שקול לחלוקה יעילה-נאש, אבל יש בו גם תמחור. התמחור מוסיף שקיפות-כל שחקן יכול לוודא, שהסל שלו הוא הסל הטוב ביותר מבין כל הסלים העומדים בתקציב.

חפצים זהים-זכויות שונות: לדוגמה בכנסת 120 מושבים זכויות שונות.

2 מפלגות א' 68.7/120 ו-ב 51.3/120 הכי טוב פה זה עיגול לשלם הקרוב. ב-3 מפלגות יכול לצאת לנו רק 119 מקומות שזה בעיה.

אלגוריתם המילטון: נותנים לכל מפלגה את מספר המושבים שלה מעוגל כלפי מטה. מחלקים את המושבים העודפים לפי סדר יורד של שאריות.

בעיה איתו חוסר עקביות. לדוגמה במקרה 5 מושבים 500 בוחרים א: 40 ב: 135 ג: 325 המילטון: א: 1 ב: 1 ג: 3. אבל אם מחלקים 2 מושבים בין א ל-ב ל-ב מגיע 2 מושבים ול-א 0.

יש גם בעיה של אסטרטגיה. 5 מושבים 500 בוחרים א: 25 ב: 140 ג: 335 המילטון: א: 0 ב: 2 ג: 3. אבל אם מפלגה א פורשת והתומכים בבית נקבל: א: 0 ב: 1 ו-ג: 4. כלומר קיימת באן אסטרטגיה.

הגדרה: אלגוריתם לחלוקת משאבים נקרא **עקבי** אם עבור כל תת קבוצה X של מפלגות, שקיבלו ביחד n מושבים בחלוקה הכללית- אם נשתמש באותו אלגוריתם כדי לחלק את n המושבים בין המפלגות בקבוצה X בלבד, נקבל אותה חלוקה בדיוק כמו בחלוקה הכללית.

אלגוריתם ג'פרסון: אתחול: כל מפלגה מקבלת 0. כל עוד יש מושבים: מחשבים לכל מפלגה (מספר מושבים+1)/(מספר קולות). נותנים את המושב הבא למפלגה שהמנה שלה הגדולה ביותר. **משפט:** אלגו' ג'פרסון עקבי. ג'פרסון __לא הוגן__! ב-5 מושבים, 500 בוחרים א: 160 ב: 340 נקבל 1 ו-4

בזמן שהיחס הוא 1.6:3.4. עיגלנו לכיוון הלא טוב! באופן כללי יותר נגדיר את שיטת המחלק. אתחול 0 כל עוד יש מושבים ומחשבים לכל מפלגה: $\frac{(\text{מספר קולות})}{f(s)}$ כאשר f(s) בתחום [s,s+1]. **משפט:** כל שיטת מחלק ועם כל פונקציה f היא עקבית.

שיטות: אדאמס - $f(s)=s$ (פה ספציפית כל מפלגה מקבלת אוטומטית מושב אחד שלא יהיה חלוקה ב-0). שיטת דין $f(s)=2/(1/s+1/(s+1))$. שיטת וובסטר $f(s)=s+0.5$. שיטת ג'פרסון $f(s)=s+1$. **משפט:** לכל y, בשיטת-מחלק עם פונקציה $f(s)=s+y$, כשמחלקים a+b+1 מושבים לשתי מפלגות, אם מספר המושבים המדויק המגיע למפלגה א הוא a+שארית, ולמפלגה ב b+שארית, אז מפלגה א תקבל את המושב הנוסף (a+1) אם ורק אם השארית של מפלגה א גדולה מ: $0.5-(a-b)\cdot\frac{(y-0.5)}{(a+b+2y)}$

הכללה אם y>0.5 הסף קטן מחצי עבור המפלגה הקטנה - טוב למפלגות קטנות. אם y<0.5 הסף גדול מחצי עבור המפלגה הגדולה - טוב למפלגות גדולות. אם y=0.5 תמיד מעגלים לשלם הקרוב ביותר - הכי הוגן. **משפט:** שיטת וובסטר היא השיטה היחידה לחלוקת מושבים, שהיא גם עקבית וגם הוגנת (מעגלת לכיוון הנכון) עבור כל זוג מפלגות.

סיכום-ג'פרסון לא הוגן, אדאמס לא הוגן והמילטון לא עקבי.

חפצים שונים - זכויות שוות: הגדרה: חלוקה נקראת "ללא קנאה מלבד אחד 1" (Envy Free except 1, EF1) אם לכל שני משתתפים א,ב, קיים חפץ כלשהו, שאם נוריד מהסל של ב, אז שחקן א לא יקנא בו. המשמעות: רמת הקנאה ניתנת להצדקה בהתחשב בעובדה שהחפצים בדידים.

אלגו הסבב: 1. מסדרים את השחקנים בסדר שרירותי כלשהו. 2. כל שחקן לוקח את החפץ שהוא הכי רוצה. 3. אם נשארו חפצים-חוזרים לשלב 2. **משפט:** אלגוריתם הסבב מחזיר חלוקה EF1.

חפצים שונים-זכויות שונות- דוגמה תיקים בממשלה בין מפלגות. **הגדרה: רמת קנאה** היא מוצדקת בין שני משתתפים a,b עם זכויות w_a,w_b היא: $\frac{V_a(X_b)}{w_b}-\frac{V_a(X_a)}{w_a}$. חלוקה ללא קנאה מוצדקת היא 0 לכל היותר. דוגמה לשחקן א יש זכות 1 ושחקן ב יש 2. שחקן א לא מקנא בשחקן ב אם הוא מקבל לפחות חצי ממנו.

בחלוקה EF1, שהמשקלים הם 1, רמת הקנאה המוצדקת היא לכל היותר $V_a(g)$, כאשר g הוא החפץ עם הערך הגדול ביותר בעיני שחקן א אצל שחקן ב'. **אלגו סבב ממושקל:** אתחול: כל שחקן מקבל 0. כל עוד יש חפצים: מחשבים לכל שחקן את $\frac{\text{הזכות שלו}}{f(s)}$ (s זה מספר החפצים של השחקן) השחקן שהמנה שלו גדולה ביותר, בוחר מבין החפצים שנשארו, את החפץ שהוא הכי רוצה. **משפט:** אלגו הסבב המשוקלל עם פונקציית מחלק $f(s)=s+y$ מחזיר חלוקה שבה לכל שני משתתפים a,b עם זכויות w_a,w_b, רמת הקנאה המשוקללת היא לכל היותר: $y\cdot V_a(g)/w_a+(1-y)V_a(g)/w_b$

משפט: כשהמשאבים בדידים, מציאת חלוקה אגליטרית היא בעיה NP קשה. * הערה: במשאבים רציפים קיים אלגוריתם יעיל.

חלוקה אגליטרית-אלגוריתמים מדויקים: מצב של חלוקה חלקית:= וקטור באורך n+1 (מספר החפצים שחולקו והערך של כל שחקן).

מצב של חלוקה ריקה = (0;0,...,0). __הרעיון__ נתחיל מחלוקה ריקה, ניצור את כל n המצבים הנובעים ממצב קיים + חלוקת חפץ אחד,

נמחק מצבים מיותרים, מתוך כל המצבים הסופיים, נבחר מצב עם ערך המינימלי הגדול ביותר. דוגמה קטנה: אם שחקן 1 רוצה את חפץ א' 11 ושחקן ב' רוצה את חפץ א 22 ושחקן 3 רוצה 33 אז אחרי נתינת חפץ א נקבל: (1;11,0,0), (1;0,22,0), (1;0,0,33) ואז עוברים לחפץ ב' וכך הלאה. באופן כללי n^m מצבים, n זה אנשים, m חפצים.

גיזום - מחיקת מצבים זהים. אם בשלב מסוים נראה שיש לנו 2 מצבים זהים נוכל להשאיר רק אחד. עדיין נקבל תוצאה סופית מדוייקת. לכל n קבוע, האלגוריתם הוא פסאודו-פולינומי.

גיזום (branch-and-bound) - נמחק כל מצב, שהחסם האופטימי שלו אינו טוב יותר מהחסם הפסימי הטוב ביותר שמצאנו. __חסם פסימי__ = התוצאה המיטבית לא תהיה גרועה ממנו (זה לא צריך להיות האופציה הגרועה ביותר) לדוגמה חלוקה רנדומלית. __חסם אופטימי__ = התוצאה המיטבית לא תהיה טובה יותר. דוגמה: לתת לכל אחד את כל החפצים שנשארו.

	חפץ א	חפץ ב	חפץ ג
שחקן 1	11	11	55
שחקן 2	22	22	33
שחקן 3	33	44	0

נראה דוגמה: במצב (0;0,0,0)

חסם פסימי 11 (1: א, 2: ג, 3: ב).

חסם אופטימי 77 (כולם מקבלים הכל).

מהמצב (1;0,0,22) החסם האופטימי הוא 0 (לתת את חפץ ג לכולם) הערך של שחקן 3 יהיה 0.

בבעית מקסימום, חסם אופטימי = חסם עליון וחסם פסימי = חסם תחתון. בבעית מינימום בדיוק הפוך. האלגוריתם מהיר יותר ככל שהחסמים הדוקים יותר.

חלוקה אגליטרית-אלגוריתמי קירוב: בעית שיבוץ עבודות, יש לבצע m עבודות חישוב באורכים שונים על n מחשבים זהים. דוגמה 4 מחשבים ועבודות 7,7,6,6,5,5,4,4,4 אז שיבוץ א יהיה 7+4+4, 7+4+4, 5+6, 5+6 זמן כולל 15. אבל שיבוץ ב שהוא אופטימלי: 4+4+4, 5+7, 5+7, 6+6 וזמן 12.

כלומר, שיבוץ א הוא $\frac{5}{4}$ קירוב לשיבוץ המיטבי. הבעיה זהה לבעיה אגליטרית אבל שהמטלות עם ערך שלילי (למקסם את המינימום). **אלגו שיבוץ משימה:**

1. לכל עבודה j בין 1 ל-m: 2. תן את j למחשב עם זמן-סיום נוכחי קטן ביותר. עם אותה דוגמה ממקודם נקבל: מחשב א: 7,5,4, מחשב ב: 6,4, מחשב ג: 6,4, מחשב ד: 7,5. העלות המקסימלית היא 16 (האופטימלי 12). **משפט:** האלגוריתם הוא 2 קירוב לאופטימלי. **אלגו שיבוץ "המטלה**

הארוכה ראשונה" - LPT - אותו דבר כמו האלגוריתם הקודם רק שמתחילים מהחפץ הגדול קודם ופועלים בסדר יורד. **משפט:** האלגו $\frac{4}{3}$ קירוב.

אפשר להשתמש באותו אלגוריתם לחלוקת חפצים לשחקנים עם הערכות זהות: הערך המינימלי גדול מפי $\frac{3}{4}$ מהערך האגליטרי.

אלגו "גוד או אגוד": 1. שחקן א מציע מחיר כלשהו p. 2. שחקן ב' מחליט אם לקנות או לא: אם כן- ב משלם p/2 ל-א ומקבל את החפץ. אם לא- א משלם p/2 ל-ב ומקבל את החפץ. **משפט:** אלגו "גוד או אגוד" מאפשר לכל שחקן להשיג חלוקה ללא קנאה עבורו. **הגדרות:** __ערך__: מספר המתאר עד כמה השחקן רוצה סל מסוים של חפצים. __תועלת__: מספר המתאר עד כמה השחקן רוצה סל מסוים הכולל חפצים וכסף. __פונקציית תועלת__

__קוואזיליניארית__: התועלת של סל כלשהו, הכולל קבוצה X של חפצים וסכום כסף p היא v(X)+p כאשר v היא פונקציית ערך כלשהי. בקיצור

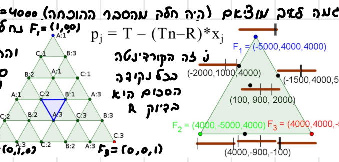
תועלת= ערך+ תשלום, תקבול = ערך- תשלום. **משפט:** "גוד או אגוד" מאפשר לכל שחקן קוואזיליניארי להשיג חלוקה פורפורציונלית.

חלוקה א היא שיפור פארטו של חלוקה ב אם: 1. התועלת של כל השחקנים בחלוקה א גדולה לפחות כמו בחלוקה ב. 2. סכום הכסף שמשלמים השחקנים בחלוקה א' גדול לפחות כמו בחלוקה ב (המנהל לא הפסיד). 3. התועלת של חלק מהשחקנים בחלוקה א גדולה יותר מבחלוקה ב (משהו הרויח). נזכיר חלוקה יעילה פארטו אם אין לה שיפור פארטו. **משפט:** כשכל השחקנים הם קוואזיליניאריים, חלוקה היא יעילה-פארטו אם ורק אם היא ממקסמת את סכום הערכים. **משפט:** כששני השחקנים קוואזיליניארים ופועלים לפי הערכים האמיתיים שלהם, "גוד או אגוד" משיג חלוקה יעילה-פארטו. **אלגו המכרז השווה:** 1. כל שחקן רושם את הערך שלו לכל חפץ. 2. האלגוריתם מוכר כל חפץ לשחקן עם הערך הגבוה ביותר, בתמורה לערך שרשם. 3. האלגוריתם מחלק את הכסף שהתקבל מכל השחקנים, שווה בשווה. **משפט:** אלגוריתם המכרז השווה מחזיר חלוקה יעילה-פארטו. **משפט:** כשכל השחקנים אומרים ערך אמיתי, אלגוריתם המכרז השווה מחזיר חלוקה ללא-קנאה.

נתונה דירה עם n חדרים, n שותפים ושכר דירה R. האתגר מי יגור איפה וכמה ישלם כדאי שלא יהיה קנאה. פלט דרוש: השמה לכל שחקן i מתאימים חדר אחד X_i. תמחור: לכל חדר j מתאימים מחיר p(j). ללא קנאה: אף שותף אינו מעדיף את החבילה (חדר + מחיר) של שותף אחר. ההנחה היא שקיים "מחיר גבוה מדי" **הגדרה:** מחיר גבוה מידי הוא מחיר כלשהו T, כך שאם המחיר של חדר כלשהו גדול מ-T, והמחיר של חדר אחר כלשהו קטן מ-0, אז אף שחקן לא בוחר בחדר עם מחיר גדול מ-T. __הערה__: אם שחקנים קוואזיליניארים, אז קיים מחיר גבוה מידי -למשל הערך הגבוה ביותר ששחקן כלשהו מייחס לחדר כלשהו +1. **משפט:** אם קיים מחיר גבוה מידי, אז יש השמה+תמחור ללא קנאה. נראה

דוגמה לאיך מוצאים (היה חלק מהסבר ההוכחה) n=3, R=3000, T=4000

נחלק לסימפלקסונים $F_1=(1,0,0)$



והתנאים ללמה של ספרנר מתקיימים ולכן קיים סימפלקסון מגוון. כלומר, קיים תמחור שבו בקירוב כל שותף רוצה חדר אחר.

הנחה: כל הדיירים הם קוואזיליניארים. הקלט הוא מטריצה nxn והפלט השמה X ותמחור p. אין קנאה לכל שני שחקנים i,j אם: $V_i(X_i)-p(X_i) \geq V_i(X_j)-p(X_j)$ הגדרה: **גרף קנאה** של X הוא גרף מכוון שלם על n הדיירים, שבו המשקל של כל קשת i→j הוא רמת הקנאה של שחקן i בשחקן j: $E(i,j)=V_i(X_j)-V_i(X_i)$. נשים לב שאין פה ענין של גבלת כסף בגרף הקנאה.

המשקל הממוצע של מעגל מכוון הוא סכום המשקלים על הקשתות המעגל, מחולק במספר הקשתות. **משקל המעגל הממוצע הגדול ביותר (ממממ"ב)** הוא המקסימום על כל המעגלים המכוונים, של המשקל הממוצע של המעגל. **משפט:** נתונה השמה כלשהי של חדרים לשחקנים. יהי ש הממממ"ב של גרף הקנאה. א. בכל תמחור, קיים שחקן שרמת הקנאה שלו לפחות ש. ב. קיים תמחור, שבו רמת הקנאה של כל שחקן לכל היותר ש. מסקנה: נתונה השמה של חדרים, קיים תמחור שאיתו ההשמה ללא קנאה, אם ורק אם בגרף הקנאה אין מעגלים עם משקל חיובי. **משפט:** גרף הקנאה של השמה כלשהי הוא ללא מעגלים עם משקל חיובי; אם ורק אם ההשמה ממקסמת את סכום הערכים. מסקנה: נמצא חלוקה הממקסמת את סכום הערכים ונוכל למצוא תמחור שאיתו ההשמה ללא קנאה. למצוא את השמה ממקסמת נשתמש בשידוך מקסימלי בגרף דו צדדי: (פותרים עם האלגוריתם ההונגרי למשל). עכשיו איך קובעים את המחיר? אופציה א': לפי הוכחת המשפט: לכל שחקן, ניתן מענק בגובה משקל המסלול הכבד ביותר היוצא ממנו. גובה סכום שווה מכל שחקן כדי לכסות את השכירות. דרך ב: תכנות ליניארי: For all i,j:

$$w[d[i],i]-p[i] \geq w[d[i],j]-p[j]$$

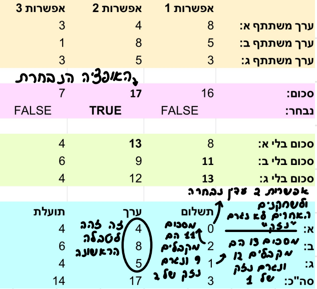
משפט: "יתכן שבכל חלוקה ללא קנאה, אחד הדיירים ישלם מחיר שלילי.

הנחת הדיירים העניים: כל דייר מעדיף חדר בחינם על פני חדר בתשלום. **משפט 10:** אם מתקיים הנחת הדיירים העניים, אז קיימת חלוקת חדרים ללא קנאה, שבה כל דייר משלם מחיר חיובי.

הגדרה: אלגוריתם הוא נקרא אמיתי (truthful) או חסין אסטרטגיה (strategy proof) או לא ניתן למניפולציה (non-manipulable) או מגלה אמת (truth-revealing) אם האסטרטגיה הטובה ביותר של כל משתתף היא להגיד את הערך האמיתי שלו לא משנה מה עושים האחרים. מכרז מחיר ראשון הוא לא מגלה אמת! **מכרז מחיר שני (מכרז ויקרי):** המשתתפים כותבים הכרזות במעטפות. פותחים ומסדרים בסדר יורד. בעל ההכרזה הגבוהה ביותר זוכה ומשלם את המחיר השני הכי גבוה. **משפט:** כשלשחקנים יש העדפות קוואזי-ליניאריות מכרז ויקרי מגלה אמת. **משפט:** מכרז ויקרי הוא יעיל פארטו (עבור כל המשתתפים כולל המוכר). *בגוגל זה מכרז שני פלוס סנט אחד.

מכרז פרסום (Ad Auction): הנחות: לכל משבצת k יש הסתברות הקלקה r_k (CTR=Click Through Rate) $r_1>r_2>\dots$. לכל מפרסם j יש ערך הקלקה v_j. מכאן: כל מפרסם מעריך את משבצת k כ: $v_j\cdot r_k$. המטרה שלנו למצוא אלגוריתם מגלה אמת למקסום סכום הערכים. **אלגוריתם חמדן:** סדר את המפרסמים בסדר יורד של v_j: $v_1>v_2>\dots$ ותן למפרסם j את המקום j. **משפט:** האלגוריתם החמדני ממקסם סכום ערכים.

ויקרי-קלארק-גרובס (VCG): הכללה של מכרז ויקרי למכירת כמה חפצים. הנחות: יש מספר סופי של תוצאות אפשריות. לכל משתתף יש ערך כספי לכל תוצאה. התועלת שווה לערך התוצאה פחות התשלום (קוואזי-ליניארית). האלגוריתם: בחר את התוצאה עם סכום הערכים הגבוה ביותר. עבור כל שחקן: חשב את סכום הערכים של שאר השחקנים. חשב את סכום הערכים של שאר השחקנים אילו השחקן הנוכחי לא היה משתתף. גבה מהשחקן את ההפרש בין שני הסכומים. דוגמה:



	אפשרות 1	אפשרות 2	אפשרות 3
ערך משתתף א:	8	4	3
ערך משתתף ב:	5	8	1
ערך משתתף ג:	3	5	3
האופציה הנבחרת			
סכום:	16	17	7
נבחר:	FALSE	TRUE	FALSE
סכום בלי א:	8	13	4
סכום בלי ב:	11	9	6
סכום בלי ג:	13	12	4

אפשרות 2 עדין נבחרה ולשחקנים האחרים לא נגרם "נזק"

	תשלום	ערך	תועלת
א:	0	4	4
ב:	2	8	6
ג:	1	5	4
סה"כ:	3	17	14

מסכום 13 הם מקבלים 12 ונגרם נזק של 1

מסכום 11 הם מקבלים 9 ונגרם נזק של 2

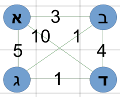
זה זהה לטבלה הראשונה

משפט: אלגוריתם VCG מגלה אמת. דוגמה עם 3 מפרסמים 2-1 מקומות: $r_1=0.1, r_2=0.05$: $v_1=10, v_2=9, v_3=6$

המחיר למפרסם 1: סכום בלעדיו: $9\cdot0.1+6\cdot0.05$ סכום האחרים שהוא נמצא: $9\cdot0.05$ נקבל מחיר 0.75.

המחיר למפרסם ב: סכום בלעדיו: $10\cdot0.1+6\cdot0.05$ סכום האחרים שהוא נמצא: $10\cdot0.1$ נקבל מחיר 0.3.

דוגמה:



צריך לפתור 1+6 בעיות מסלול-זול-ביותר.

- כשכולם נמצאים: המסלול אבגד, הסכום 5-.
- בלי **אב**: המסלול אגד, הסכום 6-. **תשלום 4-**. אג-בג
- בלי **בג**: המסלול אגד, הסכום 6-. **תשלום 2-**. אג-אב
- בלי **גד**: המסלול אבד, הסכום 7-. **תשלום 3-**. בד-בג
- בלי **אג/אד/בד**: אין שינוי, הסכום 5-. **תשלום 0**.
- תשלום כולל 9-.

הגדרה: תוחלת של משתנה מקרי היא הממוצע המשוקלל של הערכים האפשריים של משתנה, כאשר המשקלים הם ההסתברויות השונות לקבל כל אחד מהערכים $E(V_i(X_i))$ זה יהיה תוחלת הערך של שחקן i.

הוגנות לכתחילה (Ex-ante Fairness): הגדרה: חלוקה אקראית נקראת: **פורפורציונלית לכתחילה** - אם תוחלת הערך של כל שחקן היא לפחות 1/n מהערך שהוא מייחס לכל החפצים: $E(V_i(X_i)) \geq \frac{V_i(All)}{n}$. **ללא קנאה לכתחילה** - אם לכל שני שחקנים i,j: $E(V_i(X_i)) \geq E(V_i(X_j))$.

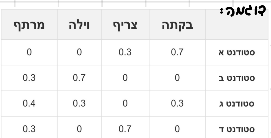
הוגנות בדיעבד (Ex-post Fairness) הגדרה: **פורפורציונלית בדיעבד**: אם בכל תוצאה של ההגרלה, הערך של כל שחקן הוא לפחות 1/n מהערך שהוא מייחס לכל החפצים. **ללא קנאה בדיעבד:** אם בכל תוצאה של הגרלה, לכל שני שחקנים i,j הערך שמייחס i לסל שלו גדול לפחות כמו הערך שהוא מייחס לסל של j. **משפט:** הוגנות בדיעבד היא דרישה חזקה יותר מהוגנות לכתחילה: כל הגרלה פורפורציונלית בדיעבד היא פורפורציונלית לכתחילה, אבל לא להפך. כל הגרלה ללא קנאה בדיעבד היא ללא קנאה לכתחילה, אבל לא להפך.

קל להשיג חלוקה הוגנת לכתחילה-פשוט נבחר אקראי בהתפלגות אחידה אבל זה לא יעיל. הגדרה: חלוקה אקראית א נקראת **שיפור פארטו לכתחילה** של חלוקה אקראית ב, אם תוחלת הערך של חלק מהשחקנים גבוהה יותר בחלוקה א', ותוחלת הערך של שאר השחקנים גבוה לפחות באותו מידה בחלוקה ב. הגדרת יעילות: **יעילה לכתחילה (ex-ante efficient)**-אם לא קיימת חלוקה אקראית שהיא שיפור פראטו לתחילה שלה. **יעילה בדיעבד** אם-**(ex-post efficient)** כל תוצאה של ההגרלה היא חלוקה יעילה פארטו. **משפט:** כל הגרלה יעילה לכתחילה היא יעילה בדיעבד אבל לא להפך. המטרה שלנו להפוך את בעית חישוב הגרלה על חפצים בדידים לבעיית חלוקת משאבים רציפים. **אלגו הרדוקציה:** 1. התייחס לכל חפץ בדיד כאל משאב רציף בכמות 1. 2. הפעל אלגוריתם לחלוקת משאבים רציפים. 3. התייחס לשבר שכל שחקן מקבל מכל חפץ כאל הסתברות. 4. הגרל כל חפץ בין השחקנים בהתאם להסתברויות. תוכנית ליניארית לחלוקה אגליטרית: Maximize z subject to:

$V_i(X_i) \geq z$ for all i, $\sum x\{i,g\}=1$ for all g, $x\{i,g\}\geq 0$ for all g

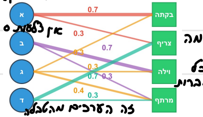
כאשר $x\{i,g\}$ זה ההסתברות שהחפץ g נמסר לשחקן i **משפט:** כל הגרלה לקסימין-אגליטרית-לכתחילה היא יעילה לכתחילה (ולכן יעילה בדיעבד). **בעיות השמה.** הגדרה: בעיות חלוקה שבהן חשוב להבטיח שכל שחקן יקבל לכל היותר חפץ אחד. אפשר לכתוב את התוכנית הליניארית לעיל ולהוסיף את $\sum_g x\{i,g\}=1$ לכל i וככה נבטיח שכל שחקן יקבל בדיוק חפץ אחד.

דוגמה:



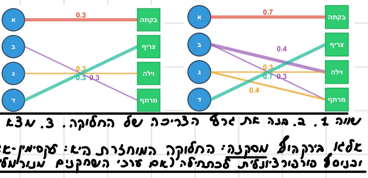
	בקתה	צריף	וילה	מרתף
סטודנט א	0.7	0.3	0	0
סטודנט ב	0	0	0.7	0.3
סטודנט ג	0.3	0	0.3	0.4
סטודנט ד	0	0.7	0	0.3

נשים לב סכום כל שורה=1 וסכום כל עמודה=1. אי אפשר להגריל אחד אחד כי משהו יכול לקבל פעמיים. גרף צריכה נראה כך:



תכונה מרכזית: גרף צריכה של מטריצת השמה אקראית הוא מאוזן. **גרף מאוזן:** גרף שבו לכל קודקוד V, סכום המשקלים של הקשתות המחוברות לV הוא מספר קבוע (1 במקרה שלנו). **פירוק בירקהוף:** של גרף G הוא סדרה של שידוכים מושלמים $X_1,\dots,X_k$ וסדרה מקבילה של משקלים $p_1,\dots,p_k$, כך שהמשקל של כל קשת e בגרף G שווה לסכום המשקלים של השידוכים המכילים את e. **משפט:** בכל גרף דו צדדי מאוזן ושאו ריק יש שידוך מושלם. **אלגו בירקהוף:** 1. אתחול i=j. 2. מצא שידוך מושלם בG-j סמן אותו ב-X_j. 3. מצא את המשקל הקטן ביותר של קשת בשידוך X_j סמן אותו ב: P_j. 4. לכל קשת e בשידוך X_j: הפחת P_j מהמשקל של e. אם המשקל החדש שווה 0, מחק את e. 5. אם הגרף ריק, סיים; אחרת, הגדל את j ב-1 וחזור לצעד 2. **משפט:** האלגו מוצא לכל גרף דו צדדי מאוזן G, פירוק בירקהוף של G בזמן פולינומי יהיו $O(n^2)$ סיבובים. גרף התחלתי למעלה. השידוך א-צריף, ב-וילה, ג-בקתה, ד-מרתף, $p_1=0.3$ סיבוב 2 גרף למטה ימני השידוך הוא א-בקתה, ב-וילה, ג-מרתף, ד-צריף $p_2=0.4$ אחרי הסיבוב גרף שמאלי. סיבוב 3 השידוך א-בקתה, ב-מרתף, ג-וילה, ד-צריף $p_3=0.3$ וסיימנו.

האלגו להשמה הוגנת ויעילה: 1. מצא חלוקה שברית לקסמין-אגליטרית עם אילוץ שסכום השברים של כל שחקן שווה 1. 2. בנה את גרף הצריכה של החלוקה. 3. מצא פירוק בירקהוף בעזרת אלגו בירקהוף **מסקנה:** החלוקה המוחזרת היא: לקסימין-אגליטרית←יעילה לכתחילה. ובנוסף פורפורציונלית לכתחילה (אם ערכי השחקנים מנורמלים).



תקצוב משותף. השיטה המקובלת היא "שיטת התרמיל", מסדרים לפי הסדר ומכניסים על לסכים בקופה. קיים חוסר הוגנות. לדוגמה אם יש 20 מקומות לבתי ספר וצריך להקים 10 אבל 51% בשכונה א' ו-49% מהאזרחים בשכונה ב' כל בתי הספר יהיו בא'. מקרה פרטי-בחירות ועדה. צריך לבחור ועדה בגודל k קבוע מראש. שיטות מקובלות: בחירות מפלגתיות-יש "יצוג הוגן", אין קשר אישי. בחירות אישיות אזוריות-יש קשר אישי, אין יצוג הוגן. גודל הוועדה=k. מספר האזרחים=n. המכסה (quota) = $\frac{n}{k}$ שזה מספר האזרחים שמגיע להם להחליט על מושב אחד. **קבוצה L-אחידה**-קבוצת אזרחים בגודל L מיכסות ($L\cdot\frac{n}{k}$), הבוחרים באותה קבוצה בדיוק של L מועמדים (כמו הצבעה למפלגה). **"יצוג הוגן לקבוצות אחידות"**-לכל קבוצה L-אחידה, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים שחברי הקבוצה תומכת בהם. "יצוג הוגן לקבוצות אחידות-תנאי הכרחי אבל לא מספיק. דוגמה: $\frac{n}{k}=300$, n=1200, K=4. 300 תומכים א,ב,ג,ד. 200 תומכים ה,ו. 100 תומכים ה,ח. הוועדה הנבחרת א,ב,ג,ו. 500 תומכים ב-ה' והוא עדיין לא נבחר. אבל ה-500 לא קבוצה אחידה. **קבוצה L-מגובשת**-קבוצת אזרחים בגודל לפחות L מיכסות, התומכים בקבוצה כלשהי של L מועמדים. **"יצוג הוגן חזק"**-לכל קבוצה L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים שכל חברי הקבוצה בחרו בהם. "יצוג הוגן חזק לא תמיד אפשרי. לדוגמה: $\frac{n}{k}=4$ n=12 K=3, ההצבעות: אב,ב,בג,ג,גד,ד,דא,א,א. יש 4 קבוצות 1 מגובשות אבל יש רק 3 מקומות. **"יצוג הוגן מורחב"**-לכל קבוצה L-מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים שאחד מחברי הקבוצה תומך בהם. "יצוג הוגן מורחב תמיד אפשרי. **"יצוג הוגן יחסי"**-לכל קבוצה L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים, שכל אחד מהם נתמך על ידי חבר כלשהו מהקבוצה. **"יצוג הוגן חזק←"יצוג הוגן מורחב←"יצוג הוגן יחסי←"יצוג הוגן לקבוצות אחידות**. **שיטת החלקים השווים**-0. אתחול: תן לכל אזרח "תקציב" וירטואלי בגודל $\frac{k}{n}$. קבע את העלות של כל מועמד ל-1.

1. אם יש לפחות מועמד אחד, שתומכיו יכולים לשלם את העלות שלו: •בחר מועמד כזה, שהעלות לכל תומך שלו נמוכה ביותר; •חלק את העלות המועמד בין כל תומכיו באופן שווה; •חזור ל-1. 2. אחרת, סיים את האלגוריתם; אם חסרים חברים בוועדה, הוסף חברים באופן שרירותי. **משפט:** שיטת החלקים השווים בוחרת וועדה המקיימת "יצוג הוגן לקבוצות אחידות. **משפט:** שיטת החלקים השווים מבטיחה יצוג הוגן מורחב. הגדרה. אלגוריתם לבחירת ועדה הוא **מונוטוני בגודל הוועדה** אם לכל K, הוועדה הנבחרת כשהגודל הוא k+1 מכילה את הוועדה הנבחרת כשהגודל הוא K. שיטת החלקים השווים לא מונוטונית בגודל הוועדה. **שיטת פראגמן**-0. תן לכל אזרח "תקציב" וירטואלי התחלתי 0. קבע את העלות של כל מועמד ל-1. 1. הוסף לכל אזרח תקציב בקצב קבוע, עד שיש מועמד אחד שהתומכים שלו יכולים לממן אותו. 2. ברגע שיש מועמד כזה, בחר אותו, ואם יותר מ-1 בחר לפי סדר לקסיקוגרפי) והורד את היתרה של כל התומכים שלו ל-0. 3. אם נבחרו K מועמדים-סיים את האלגוריתם אחרת חזור ל-1. **משפט:** שיטת פראגמן היא מונוטונית בגודל הוועדה. **משפט:** שיטת פראגמן לא מבטיחה "יצוג הוגן מורחב. **משפט:** שיטת פראגמן בוחרת וועדה המקיימת "יצוג הוגן יחסי. סיכום: שיטת החלקים השווים הוגנת חזקה ולא מונוטונית. שיטת פראגמן הוגנת חלשה אבל מונוטונית מבחירת וועדה לחלוקת תקציב. במקום מועמדים יהיה פריטים, במקום עלות 1, יהיה את העלות האמיתית. התקציב הוירטואלי יהיה $\frac{B}{n}$ כאשר B=התקציב הכולל. **קבוצה T-מגובשת**-קבוצת אזרחים התומכת בכל הפריטים בקבוצה T, ומספר חברי הקבוצה הוא לפחות $\frac{cost(T)\cdot n}{B}$. **"יצוג הוגן מורחב בחלוקת תקציב**-לכל תת קבוצה T של פריטים, ולכל קבוצה T-מגובשת, יש לפחות חבר אחד בקבוצה שתומך בלפחות |T| פריטים שנכנסו לתקציב. **משפט:** שיטת החלקים השווים לחלוקת תקציב מבטיחה "יצוג הוגן מורחב.

תקצוב משותף רציף. כסף בקופה: c. נושאים m,...,1. אזרחים n,...,1. התועלת של אזרח i לנושא j היא $u_{i,j}$. הנחה: התועלות בינאריות. הפלט: וקטור d המייצג תקציב $d_1,\dots,d_m$ כאשר $d_1+\dots+d_m=c$. התועלת של אזרח i מהתקציב d היא $u_i=\sum_{j=1}^{m}u_{i,j}\cdot d_j$. **הוגנות ליחידים:** $u_i(d)\geq\frac{c}{n}$. **הוגנות לקבוצות:** לכל קבוצה בגודל k, *הגדרה מילולית בתחתית העמוד. הסכום הכולל המועבר לנושאים שאחד מחברי הקבוצה תומך בהם הוא לפחות $\frac{kc}{n}$. הגדרה: **תקציב אנארכי** נותן לכל אזרח את חלקו בתקציב c/n, ואומר לו לחלק את הכסף כרצונו בין כל הנושאים שהוא תומך בהם. **משפט:** כל תקציב אנארכי היא הוגן לקבוצות. **משפט:** תקציב אנארכי עלול להיות לא יעיל. דוגמה לחוסר יעילות: יש 3 מבנים 1000 שקל לשעה למבנה. אחד מעדיף את 1 ו-2 והשני את 2, 3. תקציב הכולל 6000. החלוקה באנארכי תהיה 1500,3000,1500 תועלת 4.5 שעות לאחד. קיים שיפור פארטו תקציב 0,6000,0 תועלת 6 שעות לאחד. הגדרה: **תקציב אוטיליטרי** הוא תקציב הממקסם את סכום התועלות של האזרחים. אלגו: תן את כל התקציב לנושאים שיש להם הכי הרבה תומכים. **משפט:** תקציב אוטיליטרי עלול להיות לא הוגן אפילו ליחידים. הגדרה: תקציב $d_1,\dots,d_m$ נקרא **פריק** אם קיימים סכומים $d_{i,j}$ לכל אזרח i ולכל נושא j כך ש: לכל נושא-$\sum_i d_{i,j}=d_j$; לכל אזרח $\sum_j d_{i,j}=\frac{c}{n}$ בנוסף $d_{i,j}>0$ רק אם $u_{i,j}$. **משפט:** כל תקציב פריק הוא הוגן לקבוצות. *הערה: גם הכיוון ההפוך נכון. **משפט:** כל תקציב נאש הוא פריק. תזכורת לגילוי אמת: התועלת הגבוהה ביותר מתקבלת כאשר אומרים אמת. **משפטים:** האלגו האנארכי והאלגו האוטיליטרי מגלה אמת. **משפט:** אלגו נאש אינו מגלה אמת. דוגמה: קלט: אב, אג, אד, בג, א בפלט (0,65,65,330). אבל אם הראשון יגיד רק ב נקבל (0,0,200,300) והתועלת ל-"א+ב" עלתה מ-435 ל-500. **האלגו האוטיליטרי על תנאי** - ממקסם את סכום התועלות תחת האילוץ שהתקציב פריק.

תקציב הוגן ליחידים הוא התקציב שבו התועלת של כל אזרח(=סכום התקציב שמועבר לעמותות שהוא תומך בהם) הוא לפחות התקציב הכולל חלקי מספר האזרחים.

האלגו פריק, מגלה אמת, לא יעיל פארטו אבל אין שיפור פארטו שהוא פריק.

טרילמה: **משפט:** לא קיים אלגו שהוא יעיל פארטו וגם מגלה אמת וגם הוגן (ליחידים או קבוצות). סיכום טרילמה: אוטיליטרי לא הוגן, אוטיליטרי על תנאי לא יעיל פארטו, מיקסום המכפלה לא מגלה אמת.

---

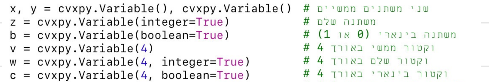
c זה הכסף בקופה. יש m נושאים ו-n אזרחים. לכל אזרח i יש תקציב אידיאלי: $p_{i,1}+\dots+p_{i,m}=c$. הפלט של אלגוריתם הוא וקטור d המייצג תקציב: $d_1,\dots,d_m$ כך שהסכום שלהם הוא c. התועלת של אזרח i מהתקציב d היא: $u_i:=-\sum_{j=1}^{m}|d_j-p_{i,j}|$. אלגוריתם רוב הוא חסר משמעות שלכל מספר תומך 1. ממוצע לא מגלה אמת. קבוע שרירותי לא יעיל פארטו. דיקטטור לא אנונימי. **אלגו חציון.** סדר את ההצבעות בסדר עולה ובחר את ההצבעה $\frac{n}{2}$ (עגל למעלה) **משפט:** אלגו החציון אנונימי, יעיל-פארטו ומגלה אמת. הגדרה: אלגו לקביעת התקציב נקרא **הוגן לקבוצות** אם, כאשר האזרחים מחולקים לקבוצות וכל קבוצה j נותנת 100% מהתקציב לסעיף j, האלגו מחלק את התקציב בין הסעיפים ביחס ישר לגדלי הקבוצות. אלגו הממוצע הוגן לקבוצות אבל לא מגלה אמת. אלגו החציון מגלה אמת אבל לא הוגן לקבוצות.

אלגו החציון המוכלל: בחר מראש קבוצה של k הצבעות קבועות: $f_1,\dots,f_k$ הוסף אותן לקבוצת הצבעות האזרחים: $p_1,\dots,p_n$. הפעל את אלגוריתם החציון המקורי על קבוצת k+n ההצבעות. **משפט:** לכל קבוצה של הצבעות קבועות, החציון המוכלל הוא אנונימי ומגלה אמת. **משפט:** אם יש לכל היותר n-1 הצבעות קבועות, האלגוריתם החציון המוכלל יעיל פארטו. נפעיל את אלגו החציון המוכלל עם n-1 הצבעות קבועות מפוזרות אחיד בין 0 ל-c: $f_j=\frac{c\cdot j}{n}$. **משפט:** כשיש שני סעיפי תקציב, אלגוריתם החציון המוכלל עם הצבעות קבועות מפוזרות באופן אחיד בין 0 ל-c הוא הוגן לקבוצות. חציון מוכלל עם פונקציות עולות: בחר מראש קבוצה של פונקציות: $f_1(t),\dots,f_{n-1}(t)$ $t\in[0,1]$. כל הפונקציות רציפות ועולות ומתקיים: $f_i(0)=0$, $f_i(1)=c$. לכל t בין 0 ל-1, אפשר לחשב לכל נושא, חציון מוכלל עם הצבעות הקבועות $f_1(t),\dots,f_{n-1}(t)$. עבור t=0 החציון הוא המינימום בהצבעות. עבור t=1 החציון הוא המקסימום בהצבעות. לפי משפט ערך הביניים, קיים t^* שעבורו סכום הסעיפים שווה ל-c (ניתן למצוא על ידי חיפוש בינארי). התקציב=חציון מוכלל עם: $f_1(t^*),\dots,f_{n-1}(t^*)$. **משפט:** התוצאה של אלגוריתם החציון המוכלל עם פונקציות עולות אינה תלויה בבחירה של t^*. **משפט:** לכל n-1 פונקציות רציפות עולות, אלגוריתם החציון המוכלל מגלה אמת. נגדיר n-1 פונקציות ליניאריות: $f_i(t)=c\cdot\min(1,i\cdot t)$ for i=1,...,n-1. הפונקציות רציפות ועולות מתחילות ב-0 ונגמרות ב-c. **משפט:** אלגוריתם החציון המוכלל עם פונקציות ליניאריות בדיוק מהסוג לעיל מוצא תקציב הוגן לקבוצות. **משפט:** אלגוריתם החציון המוכלל עם פונקציות ליניאריות אינו תמיד יעיל פארטו. נראה דוגמה לכך (נצאת גם ההוכחה בעצם). נניח שיש לנו 9 נושאים, 3 אזרחים ו-C=30. ההצבעות הן:

אזרח א: 6, 6, 6, 6, 0, 0; 6, 0, 0.
אזרח ב: 0, 0, 6, 6, 6, 6; 0, 6, 0.
אזרח ג: 6, 6, 0, 0, 6, 6; 0, 0, 6.

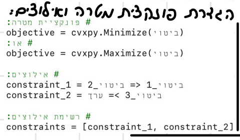
עבור $t=\frac{1}{12}$ ההצבעות הקבועות הם 2 ו-4. מתקבל תקציב: 4,4,4,4,4,4;2,2,2 הסכום הוא 30 התועלת-24. קיים שיפור פארטו: 5,5,5,5,5,5; 0,0,0 סכום 30 תועלת -20. **משפט:** לא קיים אלגוריתם מגלה אמת הוגן לקבוצות ויעיל פארטו.

יבוא ספריה: `import cvxpy` עכשיו ניתן דגמאות להגדרת משתנים:



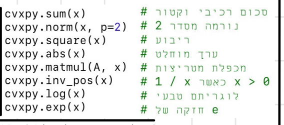
```
x, y = cvxpy.Variable(), cvxpy.Variable()   # שני משתנים ממשיים
z = cvxpy.Variable(integer=True)            # משתנה שלם
b = cvxpy.Variable(boolean=True)            # משתנה בינארי (0 או 1)
v = cvxpy.Variable(4)                       # וקטור ממשי באורך 4
w = cvxpy.Variable(4, integer=True)         # וקטור שלם באורך 4
c = cvxpy.Variable(4, boolean=True)         # וקטור בינארי באורך 4
A = cvxpy.Variable((3, 3))                  # מטריצה ממשית בגודל 3×3
B = cvxpy.Variable((3, 3), boolean=True)    # מטריצה בינארית בגודל 3×3
Z = cvxpy.Variable((2, 5), integer=True)    # מטריצה שלמה בגודל 5×2
```

הגדרת פונקצית מטרה ואילוצים:



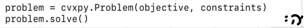
```
# פונקציית מטרה:
objective = cvxpy.Minimize(ביטוי)
# או:
objective = cvxpy.Maximize(ביטוי)

# אילוצים:
constraint_1 = ביטוי_1 <= ביטוי_2
constraint_2 = ביטוי_3 >= ערך

# רשימת אילוצים:
constraints = [constraint_1, constraint_2]
```

פונקציות שימושיות:



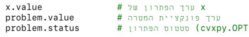
```
cvxpy.sum(x)            # סכום רכיבי וקטור
cvxpy.norm(x, p=2)      # נורמה מסדר 2
cvxpy.square(x)         # ריבוע
cvxpy.abs(x)            # ערך מוחלט
cvxpy.matmul(A, x)      # מכפלת מטריצות
cvxpy.inv_pos(x)        # 1 / x כאשר x > 0
cvxpy.log(x)            # לוגריתם טבעי
cvxpy.exp(x)            # חזקה של e
```

פתרון בעיה:



```
problem = cvxpy.Problem(objective, constraints)
problem.solve()
```

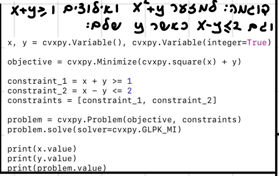
שליפת תוצאות:



```
x.value            # ערך הפתרון של x
problem.value      # ערך פונקציית המטרה
problem.status     # סטטוס הפתרון (cvxpy.OPTIMAL וכו')
```

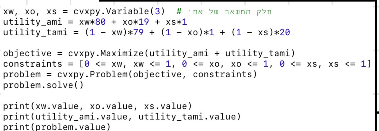
אפשר גם להגדיר משתנה אי שלילי על ידי nonneg=True

דוגמה: למצער x^2+y ואילוצים $x+y\geq1$ וגם $x-y\leq2$ כאשר y שלם:

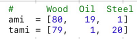


```
x, y = cvxpy.Variable(), cvxpy.Variable(integer=True)

objective = cvxpy.Minimize(cvxpy.square(x) + y)

constraint_1 = x + y >= 1
constraint_2 = x - y <= 2
constraints = [constraint_1, constraint_2]

problem = cvxpy.Problem(objective, constraints)
problem.solve(solver=cvxpy.GLPK_MI)

print(x.value)
print(y.value)
print(problem.value)
```

מטרה למקסם סכום תועלות של עמי ותמי לשלושה פריטים

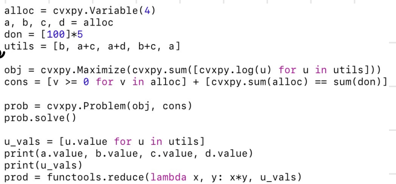


```
xw, xo, xs = cvxpy.Variable(3)  # חלק המשאב של אמי
utility_ami = xw*80 + xo*19 + xs*1
utility_tami = (1 - xw)*79 + (1 - xo)*1 + (1 - xs)*20

objective = cvxpy.Maximize(utility_ami + utility_tami)
constraints = [0 <= xw, xw <= 1, 0 <= xo, xo <= 1, 0 <= xs, xs <= 1]
problem = cvxpy.Problem(objective, constraints)
problem.solve()

print(xw.value, xo.value, xs.value)
print(utility_ami.value, utility_tami.value)
print(problem.value)
```



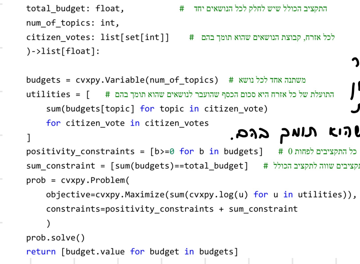
```
#       Wood  Oil  Steel
ami  = [80,   19,    1]
tami = [79,    1,   20]
```

לחלק תקציב של 500 בין 4 נושאים כך שמכפלת התועלות של 5 אזרחים תמוקסם



```
alloc = cvxpy.Variable(4)
a, b, c, d = alloc
don = [100]*5
utils = [b, a+c, a+d, b+c, a]

obj = cvxpy.Maximize(cvxpy.sum([cvxpy.log(u) for u in utils]))
cons = [v >= 0 for v in alloc] + [cvxpy.sum(alloc) == sum(don)]

prob = cvxpy.Problem(obj, cons)
prob.solve()

u_vals = [u.value for u in utils]
print(a.value, b.value, c.value, d.value)
print(u_vals)
prod = functools.reduce(lambda x, y: x*y, u_vals)
print(prod)
```

יש לחלק תקציב רציף בין מספר נושאים. כל נושא מיוצג על ידי מספר שלם (0,1,...). נתון •לכל אזרח יש תת קבוצה של נושאים שהוא תומך בהם. צריך לכתוב פונקציה אלגוריתם מיקסום מכפלת הערכים.



```
def nash_budget(
    total_budget: float,          # התקציב הכולל שיש לחלק לכל הנושאים יחד
    num_of_topics: int,
    citizen_votes: list[set[int]]    # לכל אזרח, קבוצת הנושאים שהוא תומך בהם
    )->list[float]:

    budgets = cvxpy.Variable(num_of_topics)  # משתנה אחד לכל נושא
    utilities = [    # התועלת של כל אזרח היא סכום הכסף שהועבר לנושאים שהוא תומך בהם
        sum(budgets[topic] for topic in citizen_vote)
        for citizen_vote in citizen_votes
    ]
    positivity_constraints = [b>=0 for b in budgets]    # כל התקציבים לפחות 0
    sum_constraint = [sum(budgets)==total_budget]    # סכום התקציבים שווה לתקציב הכולל
    prob = cvxpy.Problem(
        objective=cvxpy.Maximize(sum(cvxpy.log(u) for u in utilities)), # מיקסום סכום הלוגריתמים
        constraints=positivity_constraints + sum_constraint
        )
    prob.solve()
    return [budget.value for budget in budgets]
```